Ultimate MadaFreaking Formulary

Contents

1 Aritmetica

1.1 Propiedades de los Números Reales

- **Conmutatividad**:

$$a+b=b+a$$
$$a\cdot b=b\cdot a$$

- **Asociatividad**:

$$(a+b)+c=a+(b+c)$$
$$(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$$

- **Distributividad**:

$$a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c$$
$$(b+c)\cdot a=b\cdot a+c\cdot a$$

- **Elementos neutros**:

$$a+0=a$$
$$a\cdot 1=a$$

- **Inversos**:

$$a+(-a)=0$$
$$a\cdot a^{-1}=1\quad(a\neq 0)$$

1.2 Binomio

$$\binom{n}{k}=\frac{n!}{(n-k)!n!}\quad n,k\in\mathbb{Z};n>k$$

$(x+y)^n = \binom{n}{0}x^{n-0}y^0 + \binom{n}{1}x^{n-1}y^1 + \binom{n}{n-1}x^{n-(n-1)}y^{(n-1)}$ generalizando podria expresarse como

$$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k$$

1.3 Conjunto

- $\mathbb{C}$
  - $\mathbb{R}$
    - Racional ($\mathbb{Q}$)
      - $\mathbb{Z}$
        - Natural ($\mathbb{N}$)
          - 1
          - Primos
          - Compuestos
        - Enteros - 01
      - Fraccionarios
        - Propios
        - Impropios
    - Irracionales
  - i

1.4 Criterios de divisibilidad

2. Su ultima cifra es cero o par
3. Suma de sus cifras mult. de 3
4. Sus ultimas cifras son 00 o mult de 4, si es par y su mitad es par
5. Su ultima cifra es 0 o 5
6. Si es div por 2 y 3
7. La diferencia entre el numero formado por todas las cifras menos la ultima y el doble de la ultima es 0 o 7
9. La suma de sus cifras es 9
11. Si al sumar las cifras colocadsa en el lugar par y restarles la sumas de las cifras en lugar impar es 0 o 11

División Sintética

- **Propósito**: Dividir $P(x)$ entre $(x-c)$
- **Pasos**:
  1. Escribir coeficientes de $P(x)$ (ordenados)
  2. Bajar el primer coeficiente
  3. Multiplicar por c y sumar a la siguiente columna
  4. Repetir hasta terminar
- **Ejemplo**: Dividir $2x^3-6x^2+2x-1$ entre $(x-3)$

3	2	−6	2	−1
		6	0	6
	2	0	2	5

Resultado: $2x^2+0x+2$ con residuo 5

Teorema del Residuo

- $P(c)=$ Residuo de $P(x)\div(x-c)$

Teorema del Factor

- $(x-c)$ es factor $\iff P(c)=0$

Raíces de Polinomios

- **Teorema Fundamental**: Todo polinomio de grado n tiene n raíces en $\mathbb{C}$
- **Raíces Racionales**: Para $P(x)=a_nx^n+\cdots+a_0$, las posibles raíces racionales son $\pm\frac{p}{q}$ donde $p|a_0$ y $q|a_n$
- **Multiplicidad**: Si $(x-c)^k$ es factor pero $(x-c)^{k+1}$ no lo es, c es raíz de multiplicidad k

1.5 Series

1.5.1 Taylor

Para 1D

$$f(x+\Delta x)=f(x_0)+\Delta x\left.\frac{df(x)}{dx}\right|_{x=x_0}+\frac{\Delta x^n}{n!}\left.\frac{d^nf(x)}{dx^n}\right|_{x=x_0}$$

Para 2D (hasta segundo orden)

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)=f(x_0,y_0)+\Delta x\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}+\Delta y\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}$$

$$+\frac{\Delta x^2}{2!}\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(x_0,y_0)}+\Delta x\Delta y\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}+\frac{\Delta y^2}{2!}\left.\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{(x_0,y_0)}+\cdots$$

2 Identidades Trigonométricas

2.1 Identidades de Suma

- **Seno de la suma**:

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

- **Coseno de la suma**:

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

- **Tangente de la suma**:

$$\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$$

2.2 Identidades de Ángulo Doble

- **Seno**:

$$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$$

- **Coseno**:

$$\begin{aligned}\cos(2a) &= \cos^2 a - \sin^2 a \\ &= 2\cos^2 a - 1 \\ &= 1 - 2\sin^2 a\end{aligned}$$

- **Tangente**:

$$\tan(2a) = \frac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}$$

2.3 Identidades de Ángulo Mitad

- **Seno**:

$$\sin\left(\frac{a}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1-\cos a}{2}}$$

- **Coseno**:

$$\cos\left(\frac{a}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1+\cos a}{2}}$$

- **Tangente**:

$$\begin{aligned}\tan\left(\frac{a}{2}\right) &= \pm\sqrt{\frac{1-\cos a}{1+\cos a}} \\ &= \frac{1-\cos a}{\sin a} \\ &= \frac{\sin a}{1+\cos a}\end{aligned}$$

2.4 Identidades Fundamentales

- **Pitagóricas**:

$$\begin{aligned}\sin^2 a + \cos^2 a &= 1 \\ 1 + \tan^2 a &= \sec^2 a \\ 1 + \cot^2 a &= \csc^2 a\end{aligned}$$

2.5 Producto a Suma

- **Seno por Coseno**:

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$

- **Coseno por Coseno**:

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

- **Seno por Seno**:

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$

2.6 Suma a Producto

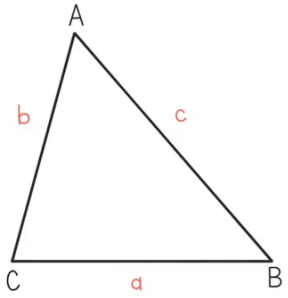
- **Suma de senos**:

$$\sin a + \sin b = 2\sin\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

- **Suma de cosenos**:

$$\cos a + \cos b = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

2.7 Triangulo oblicuangulo



- Ley de Senos

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

- Ley de cosenos

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc\cos A \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac\cos B \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab\cos C\end{aligned}$$

3 Complex

3.1 Definición Básica

- **Forma binomial**:

$$z = a + bi \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

- **Unidad imaginaria**:

$$i^2 = -1 \to -i = \frac{1}{i}$$

3.2 Conjugado Complejo

- **Definición**:

$$\overline{z} = a - bi$$

- **Propiedades clave**:

$$\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$$
$$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$$
$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$$
$$z \cdot \overline{z} = |z|^2$$
$$\overline{\overline{z}} = z$$
$$\mathrm{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2} \quad \mathrm{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}$$

3.3 Representaciones

- **Polar**:

$$z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta)$$

- **Exponencial**:

$$z = |z|e^{i\theta}$$

- **Fasorial:**

$$z = |z|\angle\theta$$

Nótese que $|Z| > 0$ por lo que si es negativo se hace

$$-Z\angle\theta \Rightarrow Z\angle(\theta + 180°)$$

3.4 Operaciones Algebraicas

- **Suma/Resta**:

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$$

- **Multiplicación**:

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

- **Multiplicación Conjugada**:

$$(a + bi)(c - di) = (ac + bd) + (bc - ad)i$$

- **División**:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{a + bi}{c + di}\frac{c - di}{c - di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}$$

3.5 Potencias y Raíces

- **Fórmula de De Moivre**:

$$z^n = |z|^n \left[\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)\right]$$

- **Raíces n-ésimas**:

$$\sqrt[n]{z} = |z|^{1/n}\left[\cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)\right]$$

para $k = 0, 1, \ldots, n-1$

$$\omega^k = e^{\frac{2\pi i k}{n}} = \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi k}{n}\right)$$

3.6 Propiedades del Módulo

- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$
- $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$
- $|z^n| = |z|^n$

4 Calculo I

4.1 Funciones

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad \Gamma_f = \{x, f(x) | x \in Dom_f\}$

$x \longmapsto f(x) \qquad D_f = \{x \in \mathbb{R} | f(x) \in \mathbb{R}\}$

4.2 Operaciones

$(f \pm g)(x) \mid (f \cdot g)(x)$

$f \pm g \mid f \cdot g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$x \longmapsto (f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$$
$$x \longmapsto (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$Dom_{f \pm g} = Dom_f \cap Dom_g$

$Dom_{f \cdot g} = Dom_f \cap Dom_g$

$\left(\frac{f}{g}\right)(x)$

$\frac{f}{g} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$Dom_{\frac{f}{g}} = Dom_f \cap Dom_g \backslash \{x \in Dom_g | g(x) = 0\}$

$(f \circ g)(x)$

$f \circ g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$x \longmapsto (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$Dom_{f \circ g} = \{x \in Dom_g | g(x) \in Dom_f\} \subseteq Dom_f$

4.3 Continuidad

Observemos que

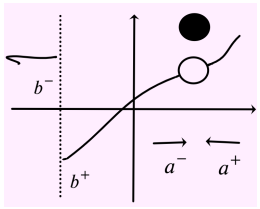
$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

$L1 = L2$

$\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \lim\limits_{x \to a^+} f(x)$

$L_1 \exists \wedge L_2 \exists \ \therefore L \exists$

Ademas observamos que el $\lim_{x \to b} f(x) \nexists$



Axiomas de Continuidad

- $f(a) \ \exists \ (a \in Dom_f)$
- $\lim_{x \to a} f(x) \ \exists$
- $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

Sea f : $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ función

$I \subseteq Dom_f$ Intervalo

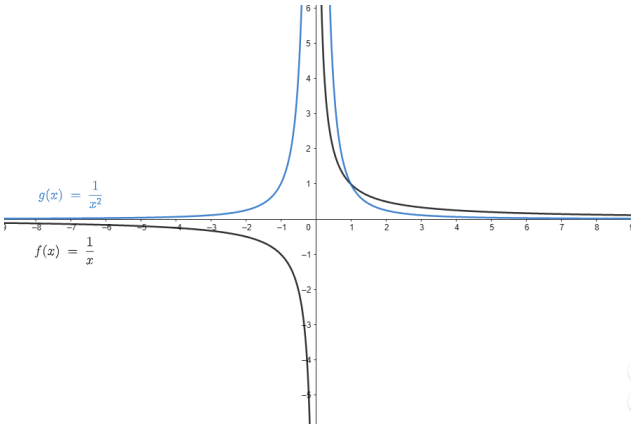
1. Si I es intervalo abierto entonces f es continua en I si es continua en cada punto I.
2. Si I es intervalo cerrado entonces f es continua si:
   - f es continua en (a,b)
   - $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$
     $\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$

4.4 Teoremas

- Constante
  $\lim_{x \to a} k = k \qquad a, k \in \mathbb{R}$
- Identidad
  $\lim_{x \to a} x = a \qquad a \in \mathbb{R}$
- Constante por $f(x)$
  $\lim_{x \to a} kf(x) = k \lim_{x \to a} f(x) \qquad k \in \mathbb{R} \ \ L(f(x)) \exists$
- Suma Resta Producto
  $\lim_{x \to a}[f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \to a} f(x) \pm \lim_{x \to a} g(x)$
- Cociente de funciones
  $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \to a} f(x)}{\lim_{x \to a} g(x)}$
  $\lim_{x \to a}(f(x)), \lim_{x \to a}(g(x)) \ \exists \ \wedge \ \lim_{x \to a}(g(x)) \neq 0$
- Funcion Racional
  $\lim_{x \to a} \frac{\mathbb{P}(x)}{\mathbb{Q}(x)} = \frac{\lim_{x \to a} \mathbb{P}(x)}{\lim_{x \to a} \mathbb{Q}(x)}$
- Exponentes
  $\lim_{x \to a}(f(x))^n = (\lim_{x \to a}(f(x)))^n$
- Raices de indice par
  $\lim_{x \to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \to a} f(x)}$
  $f(x) \geq 0, n = 2k$
- Division entre cero

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \begin{array}{ccc} f(x) & g(x) & case \\ 0 & 0 & \text{Ind. tipo } 0/0 \\ 0 & g(x) & 0 \\ f(x) & 0 & \nexists \end{array}$$

4.5 Limites al Infinito



Para $n \in \mathbb{R}$

$\lim_{x \to \infty} x^n = \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x^n} = \lim_{x \to a^+} \frac{1}{(x-a)^n} = \infty$

$\lim_{x \to -\infty} x^n = \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x^n} = \lim_{x \to a^-} \frac{1}{(x-a)^n} =$

$$\begin{cases} +\infty \text{ si n es par} \\ -\infty \text{ si n es impar} \end{cases}$$

5 Calculus II

$$D_x(k) = 0$$
$$D_x[kf(x)] = k \cdot D_x[f(x)]$$
$$D_x[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot D_x[g(x)]$$

$$D_x[g(x) \cdot h(x)] = g(x) \cdot h'(x) + g'(x) \cdot h(x)$$
$$D_x\left[\frac{h(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x) \cdot h'(x) - g'(x) \cdot h(x)}{g(x)^2} = \frac{h'(x)}{g(x)} - \frac{g'(x) \cdot h(x)}{g(x)^2}$$
$$D_x[f(x) \pm g(x)] = D_x[f(x)] \pm D_x[g(x)]$$

Definition

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$
$$D_x[\ln(u)] = \frac{u'}{u}$$
$$D_x[\log(u)] = \frac{\log(e) \cdot u'}{u}$$
$$D_x[a^u] = a^u \cdot \ln(a) \cdot u'$$
$$D_x[e^u] = e^v \cdot v'$$

$$D_x[\sin(u)] = u' \cdot \cos(u)$$
$$D_x[\cos(u)] = -u' \cdot \sin(u)$$
$$D_x[\tan(u)] = u' \cdot \sec^2(u)_{[1]}$$
$$D_x[\arcsin(u)] = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$
$$D_x[\arccos(u)] = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$$
$$D_x[\arctan(u)] = \frac{u'}{1+u^2}$$

$$D_x[\csc(u)] = -u' \cdot \csc(u) \cdot \cot(u)$$
$$D_x[\sec(u)] = u' \cdot \sec(u) \cdot \tan(u)$$
$$D_x[\cot(u)] = -u' \cdot \csc^2(u)$$
$$D_x[\operatorname{arccsc}(u)] = \frac{-u'}{u \cdot \sqrt{(u^2-1)}}$$
$$D_x[\operatorname{arcsec}(u)] = \frac{u'}{u \cdot \sqrt{u^2-1}}$$
$$D_x[\operatorname{arccot}(u)] = \frac{-u'}{1+u^2}$$

$$\sec^2(u) = \sec(u)^2 \neq \sec(u^2)$$

Every result is +C

Definition

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\Delta x$$
$$= F(b) - F(a)$$
$$\int kdx = k \int dx = kx$$
$$\int (u+v)dx = \int udx + \int vdx$$
$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad \int \frac{dv}{v}dx = \ln(v)$$
$$\int a^v dx = \frac{a^v}{\ln(a)} \quad \int e^v dx = e^v$$

$$\int \sin(u)du = -\cos(u)$$
$$\int \cos(u)du = \sin(u)$$
$$\int \tan(u)du = \ln(\sec(u))$$
$$\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin(u)$$
$$\int -\frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arccos(u)$$
$$\int \frac{du}{1+u^2} = \arctan(u)$$

$$\int \csc(u)du = -\cot(u)$$
$$\int \sec(u)du = \tan(u)$$
$$\int \cot(u)du = \ln(\sin(u))$$

$$\int \csc(u) \cdot \cot(u)du = -\csc(u)$$
$$\int \sec(u) \cdot \tan(u) = \tan(u)$$
$$\int \cot(u)du = \ln(\sin(u))$$
$$\int -\frac{du}{u \cdot \sqrt{(u^2-1)}} = \operatorname{arccsc}(u)$$
$$\int \frac{du}{u \cdot \sqrt{u^2-1}} = \operatorname{arcsec}(u)$$
$$\int -\frac{du}{1+u^2} = \operatorname{arccot}(u)$$

Integration by parts

$$\int udv = uv - \int vdu$$

u	Inv. Trig	$\arcsin, \arctan$
	Logarithmic	$\ln, \log$
	Algebraic	x^2, x^{-3}
	Trigonometric	$\sin, \cos$
dv	Exponential	$e^{2x}, 3^{2x}$

6 Álgebra Matricial

6.1 Definiciones Básicas

- **Matriz** $m \times n$:

$$A = [a_{ij}]_{m \times n}$$

- **Matriz identidad**:

$$I_n = (\delta_{ij}) \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

- **Traza**:

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$$

6.2 Operaciones Fundamentales

- **Suma**:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

- **Producto por escalar**:

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}$$

- **Producto matricial**:

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj} \quad (\text{para } A_{m \times p}, B_{p \times n})$$

6.3 Determinantes $(n \times n)$

- **Definición recursiva**:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(M_{ij}) \quad (\text{desarrollo por fila } i)$$

- **Propiedades**:

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

$$\det(A^T) = \det(A)$$

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$$

6.4 Matriz Inversa $(n \times n)$

- **Condición**:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \therefore \det(A) \neq 0$$

- **Método de adjuntos**:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$$

$$\operatorname{adj}(A) = [C_{ji}] \quad (\text{transpuesta de cofactores})$$

- **Propiedades**:

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

6.5 Matrices Especiales

- **Simétrica**: $A = A^T$
- **Antisimétrica**: $A = -A^T$
- **Ortogonal**: $A^T = A^{-1}$
- **Diagonal**: $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$

6.6 Métodos Numéricos

- **Gauss-Jordan**:

$$[A|I] \xrightarrow{\text{operaciones}} [I|A^{-1}]$$

- **Descomposición LU**:

$$A = LU \Rightarrow A^{-1} = U^{-1} L^{-1}$$

Símbolo	Significado
M_{ij}	Submatriz sin fila i, columna j
C_{ij}	Cofactor $(-1)^{i+j} \det(M_{ij})$
$\operatorname{adj}(A)$	Matriz adjunta (transpuesta de cofactores)
δ_{ij}	Delta de Kronecker

7 Cálculo Vectorial

Operaciones Básicas

- **Vector unitario**:

$$\hat{u} = \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \quad \text{(Normalización)}$$

- **Producto punto**:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |A||B| \cos\theta \quad \vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \iff \vec{A} \perp \vec{B}$$

- **Producto cruz**:

$$\vec{A} \times \vec{B} = |A||B| \sin\theta \, \hat{n} \quad \vec{A} \times \vec{B} = \vec{0} \iff \vec{A} \parallel \vec{B}$$

Areas

- **Área de un paralelogramo**

$$A = \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$$

- **Área de un triángulo**

$$A = \frac{1}{2}\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$$

- **Área de un polígono en 3D** (con vértices $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n$):

$$A = \frac{1}{2}\left\|\sum_{i=1}^{n}(\mathbf{v}_i \times \mathbf{v}_{i+1})\right\|, \quad \text{donde} \quad \mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_1$$

- **Área de una superficie parametrizada** ($\mathbf{r}(u,v)$ con $(u,v) \in D$):

$$A = \iint_D \left\|\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}\right\| du\, dv$$

Teoremas Integrales

- **Gauss**:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{A} = \int (\nabla \cdot \vec{F}) dV$$

- **Stokes**:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{A}$$

7.1 Elementos diferenciales

- **Desplazamiento**

$$\begin{aligned}
\textbf{Cartesianas } (x,y,z): &\quad d\vec{l} = dx\,\hat{x} + dy\,\hat{y} + dz\,\hat{z} \\
\textbf{Cilíndricas } (\rho,\phi,z): &\quad d\vec{l} = d\rho\,\hat{\rho} + \rho\,d\phi\,\hat{\phi} + dz\,\hat{z} \\
\textbf{Esféricas } (r,\theta,\phi): &\quad d\vec{l} = dr\,\hat{r} + r\,d\theta\,\hat{\theta} + r\sin\theta\,d\phi\,\hat{\phi}
\end{aligned}$$

- **Área**

$$\textbf{Cartesianas}: \begin{cases} dA_x = dy\,dz \\ dA_y = dx\,dz \\ dA_z = dx\,dy \end{cases}$$

$$\textbf{Cilíndricas}: \begin{cases} dA_\rho = \rho\,d\phi\,dz \\ dA_\phi = d\rho\,dz \\ dA_z = \rho\,d\rho\,d\phi \end{cases}$$

$$\textbf{Esféricas}: \begin{cases} dA_r = r^2\sin\theta\,d\theta\,d\phi \\ dA_\theta = r\sin\theta\,dr\,d\phi \\ dA_\phi = r\,dr\,d\theta \end{cases}$$

- **Volumen**

$$\begin{aligned}
\textbf{Cartesianas}: &\quad dV = dx\,dy\,dz \\
\textbf{Cilíndricas}: &\quad dV = \rho\,d\rho\,d\phi\,dz \\
\textbf{Esféricas}: &\quad dV = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi
\end{aligned}$$

7.2 Operadores Diferenciales

Identidades del Operador Nabla

- $\nabla \times (\nabla f) = 0$ (rotacional de un gradiente)
- $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$ (divergencia de un rotacional)
- $\nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f$ (laplaciano)
- $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$

Gradiente

- **Cartesianas** (x,y,z):

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\hat{\mathbf{a}}_\mathbf{x} + \frac{\partial f}{\partial y}\hat{\mathbf{a}}_\mathbf{y} + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{\mathbf{a}}_\mathbf{z}$$

- **Cilíndricas** (ρ,ϕ,z):

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho}\hat{\mathbf{a}}_\rho + \frac{1}{\rho}\frac{\partial f}{\partial \phi}\hat{\mathbf{a}}_\phi + \frac{\partial f}{\partial z}\hat{\mathbf{a}}_\mathbf{z}$$

- **Esféricas** (r,θ,ϕ):

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\hat{\mathbf{a}}_\mathbf{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\hat{\mathbf{a}}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \phi}\hat{\mathbf{a}}_\phi$$

Divergencia

- **Cartesianas**:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

- **Cilíndricas**:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho F_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial F_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

- **Esféricas**:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2 F_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(F_\theta \sin\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial F_\phi}{\partial \phi}$$

Rotacional (Curl)

- **Cartesianas**:

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\mathbf{x} & \hat{\mathbf{a}}_\mathbf{y} & \hat{\mathbf{a}}_\mathbf{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

- **Cilíndricas**:

$$\nabla \times \vec{F} = \frac{1}{\rho}\begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\rho & \rho\hat{\mathbf{a}}_\phi & \hat{\mathbf{a}}_\mathbf{z} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_\rho & \rho F_\phi & F_z \end{vmatrix}$$

- **Esféricas**:

$$\nabla \times \vec{F} = \frac{1}{r^2\sin\theta}\begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_\mathbf{r} & r\hat{\mathbf{a}}_\theta & r\sin\theta\hat{\mathbf{a}}_\phi \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ F_r & rF_\theta & r\sin\theta F_\phi \end{vmatrix}$$

Laplaciano

- **Cartesianas**:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

- **Cilíndricas**:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho\frac{\partial f}{\partial \rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

- **Esféricas**:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}$$

7.3 Puntos en el Espacio

- Cartesianos

$$P(\rho,\phi,z) \to P(x,y,z) \Rightarrow \begin{cases} x = \rho\cos\phi \\ y = \rho\sin\phi \\ z = z \end{cases}$$

$$P(r,\theta,\phi) \to P(x,y,z) \Rightarrow \begin{cases} x = r\sin\theta\cos\phi \\ y = r\sin\theta\sin\phi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$$

- Cilíndricos

$$P(x,y,z) \to P(\rho,\phi,z) \Rightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2+y^2} \\ \phi = \arctan(y/x) \\ z = z \end{cases}$$

$$P(r,\theta,\phi) \to P(\rho,\phi,z) \Rightarrow \begin{cases} \rho = r\sin\theta \\ \phi = \phi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$$

- Esféricos

$$P(x,y,z) \to P(r,\theta,\phi) \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \\ \theta = \arccos\left(\dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) \\ \phi = \arctan\left(\dfrac{y}{x}\right) \end{cases}$$

$$P(\rho,\phi,z) \to P(r,\theta,\phi) \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{\rho^2+z^2} \\ \theta = \arctan\left(\dfrac{\rho}{z}\right) \\ \phi = \phi \end{cases}$$

7.4 Vectores en el Espacio

- Cartesianos

$$\mathbf{A}(A_x,A_y,A_z) \to \mathbf{A}(A_\rho,A_\phi,A_z)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}(A_x,A_y,A_z) \to \mathbf{A}(A_r,A_\theta,A_\phi)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta\cos\phi & \sin\theta\sin\phi & \cos\theta \\ \cos\theta\cos\phi & \cos\theta\sin\phi & -\sin\theta \\ -\sin\phi & \cos\phi & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix}$$

- Cilíndricos

$$\mathbf{A}(A_\rho,A_\phi,A_z) \to \mathbf{A}(A_x,A_y,A_z)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\phi & -\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}(A_\rho,A_\phi,A_z) \to \mathbf{A}(A_r,A_\theta,A_\phi)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta & 0 & \cos\theta \\ \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{pmatrix}$$

- Esféricos

$$\mathbf{A}(A_r,A_\theta,A_\phi) \to \mathbf{A}(A_x,A_y,A_z)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta\cos\phi & \cos\theta\cos\phi & -\sin\phi \\ \sin\theta\sin\phi & \cos\theta\sin\phi & \cos\phi \\ \cos\theta & -\sin\theta & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}(A_r,A_\theta,A_\phi) \to \mathbf{A}(A_\rho,A_\phi,A_z)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_\rho \\ A_\phi \\ A_z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \cos\theta & -\sin\theta & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\phi \end{pmatrix}$$

article enumitem graphicx amsmath amssymb microtype vwcol multicol cancel [top=1cm, left=1.5cm, bottom=0.5cm, right=1.5cm]geometry mathrsfs xcolor enumitem comment hyperref paracol pdfpages background

8 Ecuaciones Diferenciales

8.1 Clasificación por Orden

- **1er orden**: $\frac{dy}{dx} = f(x,y)$
- **2do orden**: $\frac{d^2y}{dx^2} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right)$
- **Orden n**: $F\left(x, y, y', \ldots, y^{(n)}\right) = 0$
- **Lineal**: $a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_0(x)y = g(x)$

8.2 Métodos para EDOs 1er Orden

- **Separables**:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x)}{g(y)} \Rightarrow \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

- **Lineales**:

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

Solución: $y = e^{-\int P dx}\left(\int Qe^{\int P dx}dx + C\right)$

- **Exactas**:

$$Mdx + Ndy = 0 \quad \text{con} \quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Solución: $\psi(x,y) = C$ donde $d\psi = Mdx + Ndy$

- **Bernoulli**:

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$

Sustitución: $v = y^{1-n}$

- **Homogéneas**:

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

Sustitución: $v = \frac{y}{x}$

8.3 EDOs Lineales de 2do Orden

- **Homogéneas**:

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Ecuación característica: $ar^2 + br + c = 0$
  - Raíces reales distintas: $y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$
  - Raíz doble: $y = (C_1 + C_2x)e^{rx}$
  - Complejas: $y = e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$

- **No homogéneas**:

$$ay'' + by' + cy = g(x)$$

  - **Coef. Indeterminados**: Para $g(x) = P(x)e^{kx}$
  - **Variación Parámetros**:

$$y_p = -y_1\int \frac{y_2 g}{W}dx + y_2\int \frac{y_1 g}{W}dx$$

donde $W = y_1y_2' - y_2y_1'$ (Wronskiano)

9 Transformada de Laplace

9.1 Definición Formal

- **Transformada**:

$$\mathscr{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st}f(t)dt$$

donde $s = \sigma + i\omega$ (variable compleja)

- **Existencia**: Si $f(t)$ es:
  - Continua por partes
  - De orden exponencial $\exists M, \alpha$ tal que $|f(t)| \leq Me^{\alpha t}$

9.2 Transformada

$$\mathscr{L}\{1\} = \frac{1}{s}$$
$$\mathscr{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$
$$\mathscr{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$$
$$\mathscr{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2+k^2}$$
$$\mathscr{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2+k^2}$$
$$\mathscr{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2-k^2}$$
$$\mathscr{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2-k^2}$$

9.3 Transformada Inversa

$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$$
$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{s^{n+1}}\right\} = t^n$$
$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}$$
$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2+k^2}\right\} = \sin(kt)$$
$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+k^2}\right\} = \cos(kt)$$
$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2-k^2}\right\} = \sinh(kt)$$
$$\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2-k^2}\right\} = \cosh(kt)$$

9.4 Teoremas Clave

- **1er Teorema de Traslación**:

$$\mathscr{L}\left\{e^{at}f(t)\right\} = F(s-a)$$

- **2do Teorema de Traslación**:

$$\mathscr{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$$

($u(t-a)$: función escalón)

- **Derivada n-ésima**:

$$\mathscr{L}\left\{f^{(n)}(t)\right\} = s^nF(s) - \sum_{k=1}^{n} s^{n-k}f^{(k-1)}(0)$$

- **Multiplicación por t^n**:

$$\mathscr{L}\{t^nf(t)\} = (-1)^n\frac{d^nF(s)}{ds^n}$$

- **Integración**:

$$\mathscr{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

Aplicación a EDOs

- **Pasos para resolver** $ay'' + by' + cy = g(t)$:
  1. Aplicar $\mathscr{L}\{\}$ a ambos lados
  2. Sustituir condiciones iniciales
  3. Despejar $Y(s)$
  4. Antitransformar usando fracciones parciales
- **Ejemplo clásico**:

$$\mathscr{L}\left\{y'' + \omega^2 y = 0\right\} \Rightarrow Y(s) = \frac{sy(0) + y'(0)}{s^2 + \omega^2}$$

10 Señales y Sistemas

Funciones Básicas y Propiedades

- **Par/Impar**:

$$x(-t) = x(t) \quad \text{(par)} \quad x(-t) = -x(t) \quad \text{(impar)}$$

- **Descomposición par/impar**:

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$
$$x_e(t) = 0.5[x(t) + x(-t)] \quad \text{(par)}$$
$$x_o(t) = 0.5[x(t) - x(-t)] \quad \text{(impar)}$$

- **Periodo fundamental**:

$$x(t) = x(t+T) \quad T = m\frac{2\pi}{\omega_0}$$

10.1 Transformaciones en el Tiempo

- **Shift**:

$$y(t) = x(t - t_0)$$

- **Mirror**:

$$y(t) = x(-t)$$

- **Escalamiento**:

$$y(t) = x(at) \quad \text{Shrink if } |a| > 1, \text{ Xpand if } |a| < 1$$

10.2 Señales Exponenciales y Sinusoidales

- **Exponenciales**:

$$x(t) = e^{st}, s = \sigma + j\omega$$

- **Sinusoidales**:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

10.3 Impulso y Escalón Unitario

- **Definiciones**:

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \quad u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)d\tau$$

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} \quad u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

- **Propiedades de muestreo**:

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t) \quad x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

- **Representación de señales**:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$$

10.4 Sistemas LTI y Propiedades

- **Linealidad**:

$$T\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = aT\{x_1(t)\} + bT\{x_2(t)\}$$

- **Invariancia temporal**:

$$\text{Si } T\{x(t)\} = y(t) \Rightarrow T\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$$

- **Causalidad**:
Salida depende de entradas presentes

$$h(t) = 0 \ \forall t < 0$$

- **Estabilidad BIBO**:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty$$

10.5 Convolución

- **Convolución continua y discreta**:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

- **Propiedades**:
  - Conmutativa: $x * h = h * x$
  - Asociativa: $x * (h_1 * h_2) = (x * h_1) * h_2$
  - Distributiva: $x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$
  - Identidad: $x * \delta = x$

10.6 Respuesta

- **Al impulso**:

$$h(t) = T\{\delta(t)\}$$

- **Sistema**:

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

10.7 Teorema de Muestreo

- **Muestreo ideal**:

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$

- **Teorema de Nyquist**:

$$f_s > 2f_m \quad \omega_s > 2\omega_m \quad T < \frac{\pi}{\omega_m}$$

10.8 Series de Fourier

- Magnitud y Fase

$$|X(jw)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}} \quad \angle X(jw) = -\arctan(\omega/a)$$

- **Series exponencial compleja**:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \quad c_k = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$$

- **Forma trigonométrica**:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty}[a_k\cos(k\omega_0 t) + b_k\sin(k\omega_0 t)]$$

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_T x(t)dt, \quad a_k = \frac{2}{T}\int_T x(t)\cos(k\omega_0 t)dt$$

$$b_k = \frac{2}{T}\int_T x(t)\sin(k\omega_0 t)dt$$

- **Coeficientes espectrales**:

$$|c_k| : \text{amplitud} \quad \angle c_k : \text{fase}$$

11 Transformada de Fourier

- **Definición continua**:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

- **Respuesta en frecuencia**:

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t}dt \quad Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$$

- Linealidad:

$$ax_1(t) + bx_2(t) \leftrightarrow aX_1(\omega) + bX_2(\omega)$$

- Desplazamiento:

$$x(t - t_0) \leftrightarrow X(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

- Convolución:

$$x(t) * h(t) \leftrightarrow X(\omega)H(\omega)$$

- Dualidad:

$$X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$$

-

11.1 Transformadas de Fourier

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}\{1\} &= 2\pi\delta(\omega) \\
\mathscr{F}\{\delta(t)\} &= 1 \\
\mathscr{F}\{u(t)\} &= \pi\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega} \\
\mathscr{F}\left\{e^{-at}u(t)\right\} &= \frac{1}{a+i\omega}, \quad a>0 \\
\mathscr{F}\left\{e^{-a|t|}\right\} &= \frac{2a}{a^2+\omega^2}, \quad a>0 \\
\mathscr{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)\right\} &= \tau\,\text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \\
\mathscr{F}\{\text{sinc}(at)\} &= \frac{\pi}{a}\text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right) \\
\mathscr{F}\{\sin(\omega_0 t)\} &= \frac{\pi}{i}[\delta(\omega-\omega_0) - \delta(\omega+\omega_0)] \\
\mathscr{F}\{\cos(\omega_0 t)\} &= \pi[\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0)] \\
\mathscr{F}\left\{e^{-at^2}\right\} &= \sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\frac{\omega^2}{4a}}, \quad a>0 \\
\mathscr{F}\{\text{sgn}(t)\} &= \frac{2}{i\omega}
\end{aligned}$$

11.2 Transformadas Inversas de Fourier

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}^{-1}\{\delta(\omega)\} &= \frac{1}{2\pi} \\
\mathscr{F}^{-1}\{1\} &= \delta(t) \\
\mathscr{F}^{-1}\left\{\pi\delta(\omega) + \frac{1}{i\omega}\right\} &= u(t) \\
\mathscr{F}^{-1}\left\{\frac{1}{a+i\omega}\right\} &= e^{-at}u(t), \quad a>0 \\
\mathscr{F}^{-1}\left\{\frac{2a}{a^2+\omega^2}\right\} &= e^{-a|t|}, \quad a>0 \\
\mathscr{F}^{-1}\left\{\tau\,\text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right\} &= \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \\
\mathscr{F}^{-1}\left\{\frac{\pi}{a}\text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right)\right\} &= \text{sinc}(at) \\
\mathscr{F}^{-1}\left\{\frac{\pi}{i}[\delta(\omega-\omega_0) - \delta(\omega+\omega_0)]\right\} &= \sin(\omega_0 t) \\
\mathscr{F}^{-1}\{\pi[\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0)]\} &= \cos(\omega_0 t) \\
\mathscr{F}^{-1}\left\{\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\frac{\omega^2}{4a}}\right\} &= e^{-at^2}, \quad a>0 \\
\mathscr{F}^{-1}\left\{\frac{2}{i\omega}\right\} &= \text{sgn}(t)
\end{aligned}$$

Ziegler Nichols

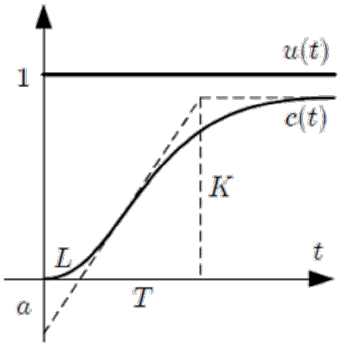
- **Sigmoide**

(No aplica con integrador, ni polos $\mathbb{C}$ dominantes)

$$G_c(s) = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)$$

$$K_P = 1.2T/L \quad T_i = 2L \quad T_d = 0.5L$$

$$G_c(s) = 0.6T\frac{(s+1/L)^2}{s}$$



- **Oscilación**

$$G_C(s) = K_p$$

$$K_P = 0.6K_{CR} \quad T_i = P_{CR}/2 \quad T_d = P_{CR}/8$$

$$P_{CR} = \frac{2\pi}{\omega_{CR}}$$

Magnitud y Fase

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{\mathrm{Re}(N(j\omega))^2 + \mathrm{Im}(N(j\omega))^2}}{\sqrt{\mathrm{Re}(D(j\omega))^2 + \mathrm{Im}(D(j\omega))^2}}$$

$$\angle N(j\omega) = \tan^{-1}\left(\frac{\mathrm{Im}\{N(j\omega)\}}{\mathrm{Re}\{N(j\omega)\}}\right)$$

$$\angle\left(\frac{Num(j\omega)}{Den(j\omega)}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\mathrm{Im}\{Num(j\omega)\}}{\mathrm{Re}\{Num(j\omega)\}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\mathrm{Im}\{Den(j\omega)\}}{\mathrm{Re}\{Den(j\omega)\}}\right)$$

Bode

Forma	dB/dec	w_{esq}	Extra
s	20	N/A	$magn = 20$ $\angle = 90$
$1/s$	20	N/A	$magn = 20$ $\angle = -90$
$1/(\tau s + 1)$	-20	$1/\tau$	$\angle = -90$
$\frac{\omega_n}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$	-40	ω_n	$\angle = -180$

Routh-Hurwitz Stability Test

$$A(s) = \alpha_0 s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \ldots + \alpha_{n-1} s + \alpha_n$$

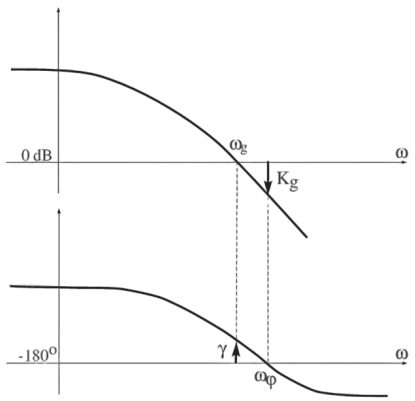
s^n	α_0	α_2	α_4	...
s^{n-1}	α_1	α_3	α_5	...
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	
	c_1	c_2		
.....				
s^2	e_1	e_2		
s^1	f_1			
s^0	g_1			

$$b_1 = \frac{1}{-a_1}\begin{vmatrix} a_0 & a_2 \\ a_1 & a_3 \end{vmatrix} = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$

$$b_2 = \frac{1}{-a_1}\begin{vmatrix} a_0 & a_4 \\ a_1 & a_5 \end{vmatrix} = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$

$$c_1 = \frac{1}{-b_1}\begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \frac{a_3 b_1 - a_1 b_2}{b_1}$$

Márgenes de estabilidad



Estabilidad y Margenes ideales

$$0 \text{ db} \to -180° \quad P_M \geq 30° \quad GM_{dB} \geq 6 \text{ dB}$$

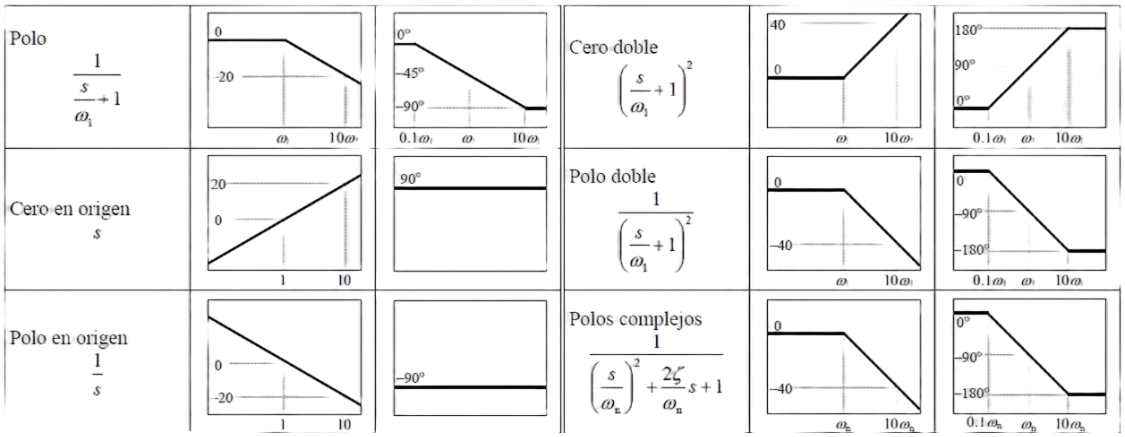
Frecuencia de cruce de ganancia:

$$|G(j\omega_g)| = 1 \quad \text{o} \quad M_{\mathrm{dB}}(\omega_{gc}) = 0 \text{ dB}.$$

Margenes de fase γ y ganancia K_g:

$$P_M = 180° + \angle G(j\omega_g) \pm 90° \quad + \text{Polo} \quad - \text{Cero}$$

$$GM_{\mathrm{dB}} = -20\log_{10}|G(j\omega_\varphi)|$$



12 Decibeles, Transductores, SPL y Señales

Magnitud

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{\Re\{N(j\omega)\}^2 + \Im\{N(j\omega)\}^2}}{\sqrt{\Re\{D(j\omega)\}^2 + \Im\{D(j\omega)\}^2}}$$

12.1 Decibeles y SPL

- **Intensidad de sonido**

$$I = \frac{P}{A} \quad p = \text{ presión}$$

- **Intensidad acustica**

$$I = \frac{p^2}{2\rho c} \quad c = 344 \text{ m/s}, \ , \rho = \text{ densidad del medio}$$

- **dB**:

$$A \log_{10}(P/P_0) \quad P_0 = \text{1E-12}$$

$$A = 10 \text{ potencia}, \ 20 = \text{amplitud}$$

- **SPL**

$$SPL = 20 \log_{10}(p_{rms}/p_0) \quad p_0 = 20\,\mu\text{Pa}$$

- **Suma incoherente**:

$$dB = 10 \log_{10} \left(\sum 10^{dB/10} \right)$$

12.2 RLC: Función de Transferencia

- Dominio s:

$$R \to R \quad L \to sL \quad C \to 1/sC$$

12.3 Transformada de Laplace y DFT

- **Transformada de Laplace**:

$$X(s) = \int_0^\infty x(t) e^{-st} dt \quad s = \sigma + j\omega$$

- **Transformada de Fourier**:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

- **Transformada de Fourier Discreta**:

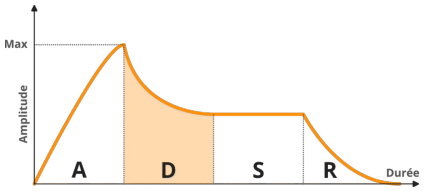
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}$$

12.4 Laplace, ROC y Estabilidad

- $X(s) = \int_0^\infty x(t) e^{-st} dt, \ \ s = \sigma + j\omega$
- **FT = Laplace en el eje** $j\omega$: $X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$ **solo si el eje** $j\omega$ **está en la ROC**
- **Estabilidad BIBO** (causal): todos los polos con $\text{Re}(s) < 0$ (semiplano izquierdo)
- Polos de $s^2LC + sRC + 1 = 0$: con $R, L, C > 0$ siempre en semiplano izquierdo $\Rightarrow$ circuito RLC pasivo **siempre estable**
- Regla: sustituir $s \to j\omega$ es válido **solo si el sistema es estable**

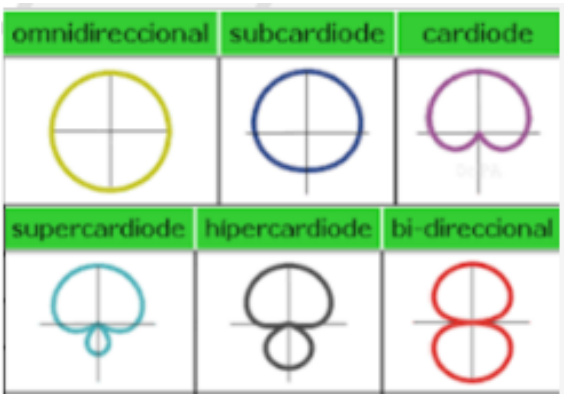
12.5 Función Periódica y Envolvente

- $x(t) = A \sin(\omega t + \phi) + DC, \ \ T = 1/f, \ \ \omega = 2\pi f$
- **Partes**: amplitud A, fase ϕ, offset DC, fundamental f_0 y armónicos nf_0
- **Envolvente (ADSR)**: **Attack** (subida a pico) $\to$ **Decay** (baja a sostenimiento) $\to$ **Sustain** (nivel estable) $\to$ **Release** (caída a 0)
- Obtención: rectificación + filtro pasa-bajas, o magnitud de la señal analítica (Hilbert)



12.6 Microfonos

- **Dinamico** Consiste en una bobina móvil dentro de un campo magnético. No ocupa voltaje
- **Condensador** Se utiliza un capacitor para captar la señal de entrada. Se ocupa un voltaje para que jale



12.7 CFT y DFT

- **CFT**: Se aplica a señales continuas y de duración infinita. Se obtiene un espectro continuo.
- **DFT**: Se aplica a señales discretas y de duración finita. Se obtiene un espectro discreto y periódico.
- **CQT**: Se aplica a señales discretas y de duración finita. Se obtiene un espectro discreto y no lineal (logarítmico).
- **STFT**: Cortar senales en segmentos

12.8 Crossover vs. Ecualizador

- **Crossover**: filtros LP/HP/BP fijos que **enrutan** bandas a transductores distintos (woofer/tweeter); no cambia ganancia relativa, protege drivers
- **Ecualizador**: ajusta **ganancia** (boost/cut) de bandas dentro del **mismo** camino de señal; da forma al tono. Sale una señal
- **Clave**: crossover = enrutamiento espacial por banda EQ = conformado de ganancia
- SubWoofer: 20-200 Hz (Muy Bajas Frecuencias)
- Woofer: 40-1000 Hz (Bajas Frecuencias)
- Midrange: 200-5000 Hz (Medias Frecuencias)
- Tweeter: 2000-20000 Hz (Altas Frecuencias)